

- 竞赛规则
- 数据介绍
- 评测指南
- 公榜评测
- 私榜评测
- 龙虎榜

评测指南

平台提交说明

1、提交说明

- 用户需要在公榜评测->评测任务界面，点击‘创建评测任务’上传自己的评测压缩包。
- 平台提供CPU评测模式和GPU评测模式，用户可以根据模型需求选择评测模式，平台会根据任务量自动分配资源：
- CPU评测模式：为用户提供16个CPU核进行评测。
 - GPU评测模式：为用户提供1块RTX 3090（驱动版本470.182.03, CUDA版本11.4）进行评测。

- 模型提交有以下限制：
- 同一账号每12小时仅限提交1次评测任务，如果任务异常，请下载日志查看错误信息并修改bug，删除异常任务后可重新提交。
 - 单次模型评测时长限制在48小时内，超时任务将自动终止并报异常。
 - 模型文件不超过2GB，FP32精度。

- 平台将自动选取用户在公榜评测中最后一次成功提交且结果有效的模型用于私榜评测。
- 请确保在开放提交时间段内，在公榜评测中最近创建的任务中的模型，即为参与私榜评测的最终版本。
 - 可以通过删除任务，调整最终参与私榜评测的模型。

2、评测页字段说明

- 评测模式：CPU评测模式/GPU评测模式。
- 评测时长：从任务进入‘评测中’到“评测完成”计时，不包括评测环境创建时间。
- 评测状态：评测任务的状态，包括任务创建成功, 等待调度/调度成功，开始创建环境/环境创建成功，进入评测队列/评测中/评测完成/发生异常，请下载日志查看错误信息。
- 操作：点击删除按钮可删除该任务，仅限删除自己提交的模型。
- 日志：点击下载按钮获取任务评测过程详细信息，仅限下载自己提交模型的日志。

提交文件说明

1、评测压缩包

- 用户上传的评测压缩包需包含以下文件：
- 模型定义及权重文件: 例如定义文件.py和权重文件.pth
 - 配置文件: config.json
 - python_version: "3.10" #指定你的评测代码依赖的python版本
 - batch: 256 #指定你的评测代码每次预测的数据量,256 * pd.DataFrame(100, n) 即为一次预测的数据量
 - 100: 为过去连续tick数据的行数
 - n: 为feature字段指定的特征列数
 - feature: [] #指定评测时依赖的数据列
 - label: [] #指定评测任务label_5/label_10/label_20/label_40/label_60
 - 环境依赖说明: requirements.txt

- 竞赛规则
- 数据介绍
- 评测指南
- 公榜评测
- 私榜评测
- 龙虎榜

压缩包中文件提取到同一目录，如果压缩包中含有子文件夹，就会导致预测代码中包含了子文件的路径，造成评测异常。

3、config.json 示例

```
{
  "python_version": "3.10",
  "batch": 256,
  "feature": ["n_bid1", "n_bid2", "n_bid3", "n_ask1", "n_ask2", "n_ask3", "n_bsize1", "n_bsize2", "n_bsize3", "n_asize1", "n_asize2", "n_asize3"],
  "label": ["label_5", "label_10", "label_20", "label_40", "label_60"]
}
```

4、requirements.txt 注意事项

为了平台能够自动安装对应环境，需要同学们导出requirement.txt

常见错误原因：

若直接在训练环境中导出依赖包，会混入大量训练阶段的专用库（如 jupyter Tensorboard等），导致评测环境安装依赖本冲突，最终构建评测环境失败。

正确步骤：

- 创建隔离环境
 - 新建名独立文件夹
 - 仅将推理功能相关的代理文件（包含模型文件，预测逻辑的主程序）放入文件夹
- 生成纯净依赖
 - 在终端执行pipreqs ./ --encoding=utf8 --force(需提前安装pipreqs： pip install pipreqs)
- 验证依赖文件
 - 模型包含必须的依赖库
 - 无开发调试相关的库
 - 明确版本号（如torch==2.0.1）
 - 最终提交前在空白环境测试： pip install -r requirements.txt

终端命令执行示例如下：

```
# 创建文件夹
mkdir file_folder
# 进入文件夹
cd file_folder
# 将模型文件、Predictor.py 复制到文件夹
cp -r /path/to/model.pkl /path/to/Predictor.py .
# 生成依赖文件
pipreqs ./ --encoding=utf8 --force
# 验证依赖文件
conda create -n test python=3.10 (指定python版本)
conda activate test
pip install -r requirements.txt
```

5、Predictor 类模板(Predictor.py)

构造Predictor.py预测代码需要注意：

- 模型导入
 - Predictor.py文件中import自己的模型定义
 - model.pth等权重的加载: 请按照下面示例代码中的方式加载
- GPU的使用
 - 平台支持GPU评测，如需在GPU上评测，请将模型移至GPU上

竞赛规则

数据介绍

评测指南

公榜评测

私榜评测

龙虎榜

- 确保predict方法输入输出形状的一致性，具体见下方 测试方法说明->2.predict方法

Predictor.py示例代码如下：

```
import os
from typing import List
class Predictor():
    def __init__(self):
        #进行你需要的初始化，如加载模型等
        #请用这种方式指定模型路径，不要使用相对路径，否则会导致评测失败
        pkl_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'model.pth')
        self.model = self.load_model(pkl_path)
        self.device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
        # 将模型移动到GPU上
        self.model.to(self.device)

    # 推理接口
    def predict(self,x:List[pd.DataFrame]) ->List[List[int]]:
        # 进行预处理
        x_hat = self.preprocess(x)
        # 进行预测
        with torch.no_grad(): # 确保不计算梯度
            y = self.model(x_hat)
        # 转化为列表，并移动到CPU上
        y = y.cpu().numpy().tolist()

        # 确保返回的是List[List[int]]格式
        if isinstance(y[0], list):
            return y
        else:
            # 如果模型输出是单维的，包装成List[List[int]]
            return [y]

    #加载模型:
    def load_model():
        pass
    #数据预处理
    def preprocess(x):
        # 这里是预处理步骤的伪代码，你需要根据实际情况来实现它
        # 选择合适的输入列，生成所需特征，规范化等等
        # 假设预处理后的数据格式正确，并已经转换为tensor
        # x_hat = ...
        # return x_hat
```

测试方法说明

1、测试方法

测试方式为交互式调用

代码需提供一个Predictor类，对batch组数据点进行一次预测

- 类应至少具有__init__方法和predict方法
 - def predict(x: List[pd.DataFrame]) -> List[List[int]]:
- 评测程序会多次调用predict方法，得到预测并汇总计算P&L

2、predict方法

单次会输入形如List[pd.DataFrame]的数据：

竞赛规则

数据介绍

评测指南

公榜评测

私榜评测

龙虎榜

- `pd.DataFrame`的列名为配置文件中的feature

函数应返回`List[List[int]]`格式的预测结果， 其中外层`List`的大小为`batch`，即配置文件中的`batch`，内层`List`的大小为`label`的个数，即配置文件中的`label`的个数, `int`值为预测标签（标签为0/1/2）

3、调用方式

为了公平性与数据保密性，评测程序会打乱测试点输入顺序

- 不同次输入的数据无先后关系
- `date`：日期会置为0，无意义
- `sym`：可能的范围0-4（可能有不来自于5只训练集股票的数据，仅作参考，不列入最终积分）
- `time`：`time`会保留实际交易时间，以备参赛模型会根据时段不同做推理